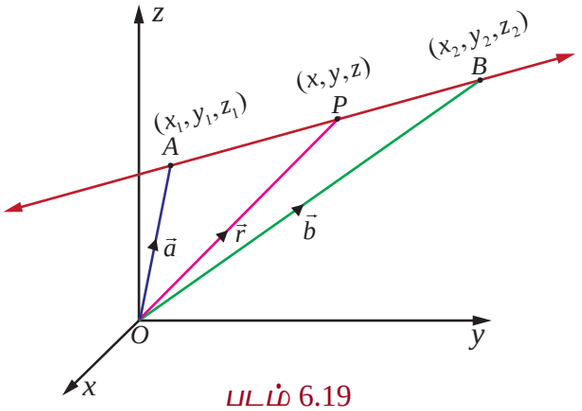
$\vec{b} = x_2\hat{i} + y_2\hat{j} + z_2\hat{k}$ எனத் தேற்றம் 6.12-ல் உள்ள சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டு, $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ ஆகியவற்றின் கெழுக்களை ஒப்பிட,

$x - x_1 = t(x_2 - x_1), y - y_1 = t(y_2 - y_1), z - z_1 = t(z_2 - z_1)$

எனப் பெறுகிறோம். ஆகவே, (x_1, y_1, z_1) மற்றும் (x_2, y_2, z_2) என்ற இருபுள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடு

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$ எனக்கிடைக்கிறது.



படம் 6.19

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து $(x_1, y_1, z_{1)}$ மற்றும் (x_2, y_2, z_2) என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் திசை விகிதங்கள் $x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1$ ஆகும் எனக் காண்கிறோம். மேலும் இவற்றுக்கு விகிதச் சமமமாக உள்ள ஏதேனும் மூன்று எண்கள், குறிப்பாக $x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2$ என்பவை இக்கோட்டின் திசை விகிதங்களாக அமைவதைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.24

ஒரு நேர்க்கோடு $(1, 2, -3)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்கிறது மற்றும் $4\hat{i} + 5\hat{j} - 7\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையாக உள்ளது எனில், அக்கோட்டின் (i) துணை அலகு வெக்டர் சமன்பாடு (ii) துணை அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு (iii) கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

தேவையான கோடு $(1, 2, -3)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்கிறது. ஆகவே, இப்புள்ளியின் நிலை வெக்டர் $\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ ஆகும்.

$\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$, $\vec{b} = 4\hat{i} + 5\hat{j} - 7\hat{k}$ என்க. பின்னர்

(i) தேவையான கோட்டின் துணை அலகு வெக்டர் சமன்பாடு $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$, இங்கு $t \in \mathbb{R}$ ஆகும்.
எனவே, $\vec{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}) + t(4\hat{i} + 5\hat{j} - 7\hat{k}), t \in \mathbb{R}$.

(ii) தேவையான கோட்டின் துணை அலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு $(\vec{r} - \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{0}$ ஆகும்.
எனவே, $(\vec{r} - (\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k})) \times (4\hat{i} + 5\hat{j} - 7\hat{k}) = \vec{0}$.

(iii) தேவையான கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடுகள் $\frac{x - x_1}{b_1} = \frac{y - y_1}{b_2} = \frac{z - z_1}{b_3}$.

இங்கு, $(x_1, y_1, z_1) = (1, 2, -3)$ மற்றும் தேவையான கோட்டின் திசை விகிதங்கள் $4, 5, -7$ என்பவற்றுக்கு விகிதச் சமமானவையாகும். எனவே, தேவையான நேர்க்கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடுகள் $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z+3}{-7}$.

எடுத்துக்காட்டு 6.25

ஒரு நேர்க்கோட்டின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு $\vec{r} = (3\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}) + t(2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k})$ எனில், அக்கோட்டின் (i) திசைக்கொசைன்கள் (ii) துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு (iii) கார்டீசியன் சமன்பாடுகள் ஆகியவற்றைக் காண்க.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 267 05-02-2020 18:46:23